

技术文件1

更新日期： 2026-05-07
编写人： 胡锦宏
内容： 本地环境配置与复现指南

1. 当前完成状态

我这边已经搭好了最基础的交易环境 `PortfolioEnv`，基于 `Gymnasium` 框架。该环境支持连续动作空间的多资产仓位分配，已完成随机策略测试，可正常执行完整 `episode`。

我在GitHub上新建了仓库 `GalleryZYX/RL_Portfolio`，包含以下核心文件：

文件路径	功能说明
<code>envs/portfolio_env.py</code>	交易环境核心代码，包含状态转移、收益计算、交易成本扣除逻辑
<code>tests/test_random.py</code>	环境验证脚本，使用随机策略执行完整 <code>episode</code>
<code>requirements.txt</code>	项目依赖清单，确保各成员本地环境版本一致
<code>.gitignore</code>	排除规则，避免虚拟环境及数据缓存文件进入版本控制

当前环境使用模拟数据运行通过，尚未接入真实股票日线数据。

2. 本地复现步骤

2.1 前置依赖

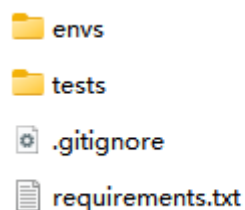
- Python环境管理工具：[Anaconda](#) 或 `Miniconda`（这是我个人常用的，后续PowerShell中的安装命令也是基于conda的。如果你有其他管理工具，记得修改这些命令语法）
- Git（Windows 用户可通过 <https://git-scm.com/download/win> 下载安装）

2.2 克隆仓库

在你想要存放大作业文件的文件夹中（我是直接放在D盘的）打开PowerShell，执行：

```
git clone https://github.com/GalleryZYX/RL_Portfolio.git
cd RL_Portfolio
```

克隆那一步可能会显示失败，说不定是github的半墙状态导致的，反正就多试几次\开关梯子\换wifi之类的方法多试几次吧，成功之后你应该会有一个名为**RL_Portfolio**的文件夹，里面内容如下：



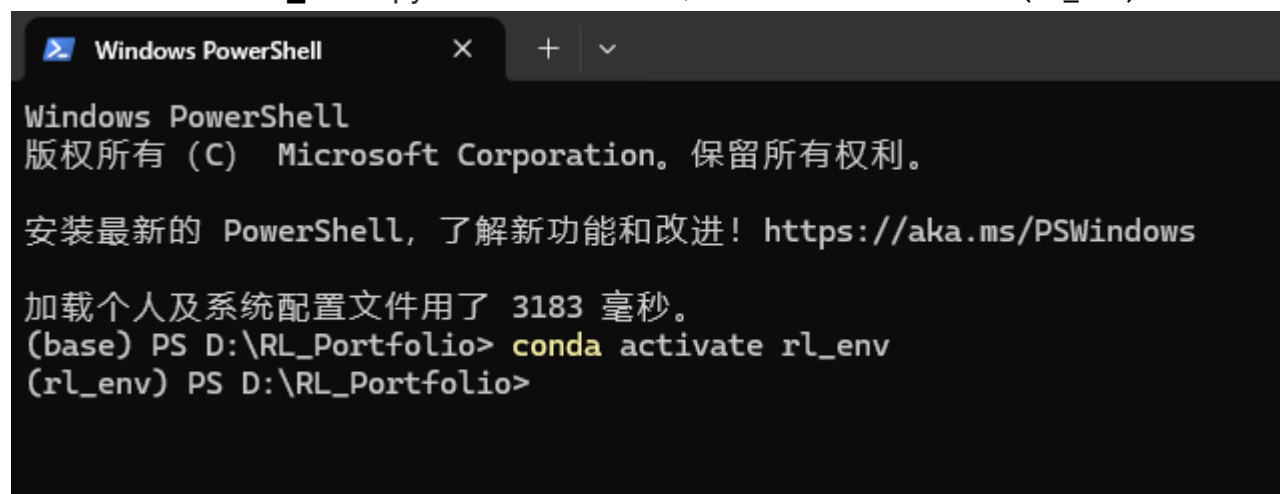
最后，请在这个文件夹里创建一个名为data的文件夹，这个文件夹后续用来装数据

2.3 创建并激活 Python 3.10 虚拟环境

我的想法是单独为大作业创建一个python环境，这样帮我们避免彼此包版本不同导致的奇怪的问题。在PowerShell中运行：

```
conda create -n rl_env python=3.10 -y #创建环境
conda activate rl_env #切换到这个环境
```

这会创建一个名为**rl_env**的python环境。激活后，终端提示符前将显示 (rl_env)。类似下图：



2.4 安装项目依赖

在 RL_Portfolio 根目录下打开PowerShell，执行：

```
pip install -r requirements.txt
```

该命令将安装 Gymnasium、Pandas、NumPy、Matplotlib 等当前阶段必需依赖，版本与开发机本地环境严格一致。

2.5 运行测试脚本验证环境

在 RL_Portfolio 根目录下打开PowerShell，执行：

```
python tests/test_random.py
```

预期输出示例：

```
总步数：499
最终组合净值：1,144,391.00
初始资金：1,000,000.00
环境运行正常，无报错。
```

```
(r1_env) PS C:\Users\admin\Desktop\新建文件夹\RL_Portfolio> python tests/test_random.py
总步数：499
最终组合净值：1,170,016.75
初始资金：1,000,000.00
环境运行正常，无报错。
```

判定标准： 脚本执行无报错，完整跑完 499 步并输出最终净值，即表示本地环境复现成功。最终净值因随机策略及模拟数据特性可能存在波动，不影响环境正确性判定。

3. 项目目录结构

```
RL_Portfolio/
├─ envs/
│   └─ __init__.py
│   └─ portfolio_env.py          # 交易环境类定义
├─ tests/
│   └─ test_random.py          # 环境功能验证脚本
├─ data/                        # 股票日线数据存放目录（当前为空，待补充）
├─ requirements.txt             # Python 依赖清单
└─ .gitignore                   # Git 排除规则
```

4. 协作规范

- 数据文件不上传仓库。** data/ 目录已被 .gitignore 排除。后续下载的股票数据及 API Token 相关文件仅保留在本地，避免仓库体积膨胀及敏感信息泄露。
- 依赖变更需同步。** 若后续安装新的 Python 包，执行 `pip freeze > requirements.txt` 更新清单，并提交至仓库，确保各成员环境同步。
- 执行前检查虚拟环境激活状态。** 若出现 `ModuleNotFoundError`，首先确认当前终端是否已执行 `conda activate rl_env`。